

99 — Die Antwort

Ausgabe 6 stellte die Frage: Wie wird Europa wieder zu einem Weltakteur in einer Ordnung, in der Russland durch persönliche Autorität, Amerika durch juristischen Zwang und China durch chemische Kontrolle regiert? Die Antwort liegt in zwei physischen Hebeln, die heute niemand zusammen denkt — und die nur unter einer anderen Führung zusammenwirken. Eine wachsende Kohlenstoff-Achse durch Giant Juncao und BiCRS sowie eine Speicher-Achse in den deutschen Braunkohletagebauen für die Plastikfraktion aus dem Hausmüll. Produktion plus Speicherung, drei Kontinente gemeinsam, ein messbares Ergebnis: ein netto kohlenstoffnegatives Europa innerhalb von zehn Jahren.

Im Vorwort von Ausgabe 6 schrieb ich, dass Europa einen Hebel entwerfen muss, den seine drei Rivalen nicht replizieren können. Diese Ausgabe liefert diesen Hebel — und er erweist sich als doppelt. Zwei physische Phänomene, auf die jeder Ingenieur blickt, ohne sie jemals zusammen zu sehen, weil das europäische Governance-Design sie in unversöhnliche rechtliche Kategorien eingeordnet hat. Wer sie zusammen denkt, sieht den einzigen Weg zur europäischen Energie- und Klimasouveränität, der ohne Krieg, ohne Kolonialismus, ohne technologischen Nachholbedarf und ohne massive Investitionen in neue Entdeckungen realisierbar ist. Die Technologie existiert. Die Biomasse existiert. Der Speicherraum existiert. Nur die Institution, die sie koppelt, existiert nicht — und genau das ist es, was Nova Democratia entwirft.

Der erste Hebel: Wachstum

Giant Juncao ist eine C4-Grashybride aus *Pennisetum giganteum* × *P. americanum*, die neunzehnhundertsechundachtzig von Professor Lin Zhanxi an der Fujian Agriculture and Forestry University entwickelt wurde. Die Pflanze erreicht unter normalen Feldbedingungen drei- bis vierhundert Tonnen grüne Biomasse pro Hektar und Jahr, bei gutem Wassermanagement bis zu vierhundertfünfzig Tonnen und in einem experimentellen Rekord in Papua-Neuguinea sogar achthundertdreißig Tonnen pro Hektar. Switchgrass — die amerikanische Referenz für Cellulose-Ethanol — erreicht fünf bis fünfunddreißig Tonnen. Zuckerrohr — die brasilianische Referenz — erreicht sieben bis einhundertzwanzig Tonnen Frischmasse. Giant Juncao ist pro Hektar drei- bis zehnmal produktiver als jede andere Pflanze, die heute für die industrielle Ethanolproduktion verwendet wird. C4-Photosynthese in ihrer extremsten Form: weniger Wasser pro Kilogramm Biomasse, keine Pestizide, geringer Düngbedarf, perennial (einmal pflanzen, jahrelang ernten), Wachstum auf salzhaltigen und alkalischen Böden, auf denen sonst nichts wachsen will.

Für Südamerika und Afrika ist dies die Pflanze, mit der BiCRS — Biomass Carbon Removal and Storage — und die Herstellung von Bio-Ethanol und Bio-Methanol auf eine völlig andere Kostenkurve gesetzt werden können, als es Zuckerrohr oder Mais jemals erreichen könnten. Und das ist erst der Anfang. Giant Juncao wurde zweitausendzwei als Hybride stabilisiert. Veredelung, Selektion und — möglicherweise — gezielte genetische Modifikation haben in den letzten zwanzig Jahren außerhalb des Kreises um Lin Zhanxi kaum stattgefunden. Wer jetzt in die Evolution dieser Pflanze einsteigt, wird innerhalb von zehn Jahren eine Produktivität erreichen, die Zuckerrohr und Mais für industriellen Kraftstoff kommerziell obsolet macht. Mais steigerte sich von vier Tonnen Korn pro Hektar im Jahr neunzehnhundertfünfzig auf elf Tonnen im Jahr zwanzigzwanzig, sobald eine ernsthafte Züchtung einsetzte. Giant Juncao steht

am Anfang dieser Kurve. Europa verfügt über die chemischen Fakultäten und die Züchtungszentren — Wageningen, INRAE, ETH Zürich, KU Leuven —, die diese Evolution beschleunigen können. Brasilien, Argentinien, Nigeria, Tansania und Kenia haben die Hektarflächen und das Klima. Das Zeitfenster beträgt etwa drei bis fünf Jahre, bevor chinesische Akteure, welche die Hybride bereits seit zweitausendzehn aktiv in Papua-Neuguinea, Fidschi, der Zentralafrikanischen Republik und Simbabwe fördern, einen unvermeidlichen geografischen Vorsprung aufgebaut haben.

Der zweite Hebel: Speicherung

Der zweite Hebel liegt auf europäischem Boden, und er wird heute täglich vernichtet. Die Hausmüllverbrennung in Europa stößt jährlich etwa fünfzig Millionen Tonnen CO₂ aus, wovon etwa siebenzig Prozent aus der Plastikfraktion stammen. Plastik enthält durchschnittlich achtundsiebzig Prozent Kohlenstoff — Polyethylen und Polypropylen bis zu sechsundachtzig Prozent, Polyethylenterephthalat dreiundsechzig Prozent, Polyvinylchlorid achtunddreißig Prozent. Pro Tonne verbranntem Plastik gelangen zwei Komma fünf bis zwei Komma neun Tonnen CO₂ in die Atmosphäre. Pro Kilowattstunde Strom, die eine Abfallverbrennungsanlage liefert, stößt sie zwei Komma fünf bis fast dreimal so viel CO₂ aus wie ein Kohlekraftwerk und vier- bis fünfmal so viel wie ein Erdgaskraftwerk. Dies sind Zahlen aus der US-amerikanischen EPA eGRID-Datenbank, bestätigt durch GAIA, das internationale Netzwerk zur Untersuchung der Abfallverbrennung. Europäische Abfallverbrennungsanlagen sind die Stromerzeuger mit den höchsten versteckten Kosten des Kontinents, und sie werden als nachhaltige Energie getarnt, weil sie zufällig Abfall verwerten.

Der alternative Weg, den niemand bedenkt: Die Trennung von Plastik an der Quelle — nicht für das Recycling, sondern für die Speicherung — und das Verbringen des Materials in geologische Räume, von denen Europa Milliarden Kubikmeter gleichzeitig leer zurücklässt. Die deutschen Braunkohletagebaue Garzweiler, Hambach, Inden und Welzow-Süd werden zwanzigdreißig geschlossen. Garzweiler hat ein operatives Volumen von fast zwei Milliarden Kubikmetern, Hambach über zwei Komma fünf Milliarden. Zusammen mit den anderen drei bieten sie genug Platz, um den europäischen Plastikstrom einiger Jahrhunderte zu speichern. Plastik ist in einer stabilen anaeroben Umgebung — genau das, was ein geschlossener Tagebau bietet — über hunderte bis tausende Jahre als Kohlenstoffspeicher stabil. Dies ist kein theoretisches Modell. Es ist die Logik der Natur selbst: Erdöl befindet sich in geologischen Schichten, weil organischer Kohlenstoff anaerob eingeschlossen wurde. Wir holen diesen Kohlenstoff heraus, machen Plastik daraus und schicken ihn zurück in denselben geologischen Raum. Das nennt man Zirkularität — die einzige Zirkularität, die im globalen Maßstab funktioniert.

Die Synergie

Die beiden Hebel verstärken sich gegenseitig, wenn sie gemeinsam entworfen werden. Schluss mit der Plastikverbrennung: fünfunddreißig Megatonnen CO₂ pro Jahr eingespart. Schluss mit dem energieintensiven Plastikrecycling, das ohnehin siebenzig Prozent Restmaterial hinterlässt: Enorme Mengen an Elektrizität werden für andere Zwecke frei. Lagern Sie die Plastikfraktion in den freiwerdenden Tagebauen ein: Pro Tonne vergrabenen Plastiks werden etwa zwei Komma neunundachtzig Tonnen CO₂-Äquivalent vermieden und über Jahrhunderte gebunden. Gleichzeitig wächst Giant Juncao auf tropisch-äquatorialen Feldern in Südamerika und Afrika,

liefert Biomasse für BiCRS-Anlagen, die aktiv CO₂ aus der Atmosphäre entziehen und in speicherbare Form umwandeln, sowie für Bio-Ethanol- und Bio-Methanol-Fabriken, die hochwertigen Kraftstoff für die Luftfahrt und den Schwerlastverkehr liefern. Der Nettoeffekt: Europa bewegt sich innerhalb von zehn Jahren von seiner derzeitigen Position — etwa drei Komma vier Milliarden Tonnen CO₂-Ausstoß pro Jahr — auf Netto-Null und danach ins Netto-Negative.

Nicht durch Solarpaneele auf fröstelnden Dächern. Nicht durch Windräder an Küstenlinien, gegen die Anwohner protestieren. Nicht durch Kernreaktoren, die in fünfzehn Jahren vielleicht fertig sind. Sondern durch den Einsatz zweier bewährter Technologien: einer Pflanze, die bereits wächst, und einer Speichermethode, die geologisch bereits bewiesen ist. Die Anlagen, die noch gebaut werden müssen — BiCRS-Reaktoren in Brasilien und Nigeria, Plastiksortier- und Transportlinien in Deutschland und den Niederlanden —, sind industrielle Aufgaben eines Typs, den Europa im zwanzigsten Jahrhundert routinemäßig innerhalb von fünf Jahren bewältigt hat. Nichts an diesem Entwurf erfordert einen Durchbruch in der Grundlagenforschung. Er erfordert lediglich einen Durchbruch in der Staatsführung.

Der Kategorienfehler

Denn hier liegt das Problem, das Ausgabe 6 bereits benannte und das in dieser Ausgabe seine volle Ernsthaftigkeit entfaltet. Das aktuelle europäische Governance-Design kann diese zwei Hebel nicht zusammen denken und sie einzeln auch nicht umsetzen. Drei EU-Richtlinien — die Landfill Directive aus neunzehnhundertneunundneunzig, die Waste Framework Directive aus zweitausendacht und die Renewable Energy Directive RED III aus zweitausendddreiundzwanzig — bilden zusammen einen Rahmen, unter dem Plastik per Definition Abfall ist, Speicherung per Definition verboten ist und Verbrennung per Definition als nachhaltige Energie zählt. Drei Richtlinien, die einzeln vertretbar sind und die zusammen einen einzigen Schluss erzwingen: Verbrennt das Plastik, nennt es erneuerbar, vergisst das CO₂. Gleichzeitig sind die RED III-Kriterien für Biokraftstoffe, die ILUC-Richtlinien und die Due-Diligence-Verordnungen so aufgebaut, dass ein brasilianisches oder nigerianisches Feld mit Giant Juncao erst sechs bis acht Jahre an Compliance-Verfahren durchlaufen muss, bevor der erste Liter Ethanol aus einer solchen Anlage als nachhaltig auf den europäischen Markt gelangen darf. In denselben acht Jahren bauen chinesische Konsortien drei betriebsbereite Anlagen in denselben Ländern.

Dies ist kein böser Wille. Es ist ein Designfehler. Die europäische Verwaltung klassifiziert Plastik als Abfall, nicht als Speichermedium. Sie klassifiziert Juncao als experimentelle Pflanze, nicht als Infrastruktur. Sie klassifiziert Abfallverbrennung als nachhaltig, nicht als Großverbraucher von Kohlenstoff. Wer innerhalb dieser Kategorien denkt — und das muss jeder europäische Beamte, denn sie bilden den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen Entscheidungen getroffen werden —, kann die Hebel dieser Ausgabe nicht erdenken, geschweige denn umsetzen. Der Konsensmodus, der in Ausgabe 6 als jene Regierungsform beschrieben wurde, die höhere Ordnungen als Probleme betrachtet, manifestiert sich hier in seiner vollen Form: Eine Pflanze aus China, die tropisch wächst, gekoppelt mit einer Speichermethode in deutschen Minen, mit Finanzierung und Design aus Europa und Umsetzung in Brasilien und Nigeria — dieses gesamte Bild wird im aktuellen politischen Klima als rücksichtslos, kolonial, nicht-zirkulär und gefährlich für die Stabilität behandelt. Es würde die bestehende Abfallverbrennungsindustrie treffen. Es würde Recycling-Subventionen überflüssig machen. Es würde die bestehenden Nachhaltigkeitszertifizierungen erschüttern.

Deshalb geschieht es nicht. Deshalb kann es nicht einmal laut vorgeschlagen werden, ohne dass ein freundliches Gespräch mit dem juristischen Dienst folgt.

Die institutionelle Voraussetzung

Das Wichtigste an dieser Ausgabe, ganz im Einklang mit dem Wichtigsten aus Ausgabe 6: Diese beiden Hebel können nur gebaut werden, wenn Europa zuerst sein Governance-Design umbaut. Nicht danach. Es ist nicht so, dass wir erst die Anlagen bauen und danach die Institution anpassen. Es ist genau umgekehrt. Solange die Europäische Kommission im Konsensmodus bleibt, wird jede industrielle Klima-Achse in Vorstudien stecken bleiben, in einer Working Group geparkt oder nach drei Amtszeiten von Kommissaren als „nicht länger prioritär“ zu den Akten gelegt werden. Der institutionelle Umbau, den Nova Democratia vorschlägt — ein gemessener Bondsraad, eine unabhängige Messinstanz erster Ordnung, eine revidierte Rollenverteilung zwischen den Ordnungen eins bis vier, in der gemessene Fakten über Verfahren der dritten Ordnung stehen —, ist keine Alternative neben diesen strategischen Hebeln. Er ist die Voraussetzung dafür.

Dieses Kapitel und die sieben folgenden Folgen legen das Design dieser Hebel im technischen Detail fest: wie Giant Juncao angebaut und veredelt wird, wie BiCRS chemisch funktioniert, wie Plastik aus Hausmüll sortiert und in die Tagebaue transportiert wird, welche drei Pilotanlagen Europa innerhalb von drei Jahren starten kann und — in der Abschlussfolge —, wie ein europäischer wirtschaftlicher Bondsraad dies innerhalb eines einzigen politischen Zyklus von fünf Jahren vom Papier in den Stahl bringen kann. Es ist ein Ingenieursplan für einen Kontinent, der seine Ingenieure noch hat, aber sein Ingenieursdenken verloren hat. Finden Sie dieses Denken wieder — und Europa wird wieder zum Weltakteur. Nicht durch Muskelspiele. Nicht durch Verträge. Sondern durch den Bau der zwei Hebel, die jetzt noch frei liegen und es bald nicht mehr sein werden.